



Empresa Operativa Chile

Crear, operar y controlar una empresa chilena a través del tiempo

Contabilidad y tributación explicables · Reglas versionadas por año · Evidencia obligatoria
Sin servidor · Sin cuentas · Sin telemetría · Los datos no salen del dispositivo

Android · APK

Windows · MSI/EXE

Navegador · PWA

CLI · Node 20+

● EMPRESA REAL

Tu contabilidad, con bitácora de auditoría de cada cambio.

● SANDBOX

Empresa ficticia para practicar. Nunca toca la empresa real.

01 · Visión general del sistema

Documentación de sistema · Empresa Operativa Chile

Documento 01 de la serie

Versión del manifiesto 1.5.0 · commit 25f1a5e

Análisis del 2026-09-22

Documento técnico generado desde docs/system-documentation/. La fuente es el Markdown del repositorio: si este PDF y el Markdown difieren, manda el Markdown. Esta aplicación no presenta ni paga nada ante el SII y no es asesoría tributaria.

01 · Visión general del sistema

En una frase

Una aplicación que se instala en tu propio dispositivo y lleva la vida completa de una SpA chilena —desde la decisión de crearla hasta el cierre de cada año— calculando IVA, PPM, honorarios, capital propio tributario y patente municipal, **exigiendo evidencia antes de dar algo por cumplido** y dejando registro de todo lo que cambió.

La conclusión, antes del recorrido

Cinco cosas que conviene saber antes de abrir un solo archivo:

1. **No hay servidor y no hay red.** Ni una llamada HTTP saliente en toda la aplicación. Lo que parece un servidor (`apps/empresa-operativa/server.mjs`) sólo sirve archivos estáticos en `127.0.0.1` . Los datos viven en `localStorage` y, en Windows, además en archivos JSON del disco.

1. **Hay un solo motor de cálculo, y viaja completo a las tres plataformas.** No existe una versión Android del F29 y otra de escritorio: es el mismo `packages/accounting-engine/index.mjs` . La regla que lo sostiene —nada que viaje al dispositivo puede importar `node:*` — la hace cumplir el build, que **aborta**, y una prueba.

1. **Las tasas no están en el código.** Viven en `packages/chile-tax-rules/rules/2026.json` , cada una con su `source` oficial y su `lastVerified` . Pedir un año sin archivo **lanza un error** en vez de calcular con la tasa del año anterior.

1. **El producto se niega a mentir.** No marca un trámite como hecho sin evidencia, no modifica un período cerrado, no borra líneas de la bitácora, no dice «todo en orden» si faltan respaldos, y no publica tasas municipales que nadie verificó.

1. **Cero dependencias de producción.** El `package.json` raíz no declara ninguna, y un workflow falla si alguien añade una. No hay bundler, no hay framework de UI y no hay ORM.

Qué problema resuelve

Llevar una empresa pequeña en Chile no falla por no saber sumar. Falla por perder el hilo: una factura sin respaldo, un remanente de IVA que no se arrastró, un trámite que se dio por hecho sin guardar el comprobante, un mes cerrado sin conciliar. El sistema ataca ese hilo, no la aritmética.

Su diferenciador real está en **distinguir magnitudes que otras herramientas funden en una sola**:

Magnitud	Qué es	Dónde se calcula
Capital social	Lo que dice el estatuto	<code>capital.mjs</code> → <code>capitalSocial</code>
Capital suscrito	Lo que el accionista se comprometió a aportar	<code>capital.mjs</code> → <code>capitalSuscrito</code>
Capital enterado	Lo que efectivamente entró	<code>workspace.mjs</code> → <code>capitalPosition()</code>
Patrimonio contable	Activos – pasivos, según la contabilidad	<code>workspace.mjs</code> → <code>estimatedBalance()</code>
Capital propio tributario (CPT)	Activo – pasivo exigible a valores tributarios	<code>accounting-engine/tax-equity.mjs</code>
Capital base de patente	El capital que el D.L. 3.063 manda usar ese año	<code>accounting-engine/municipal-patent.mjs</code>

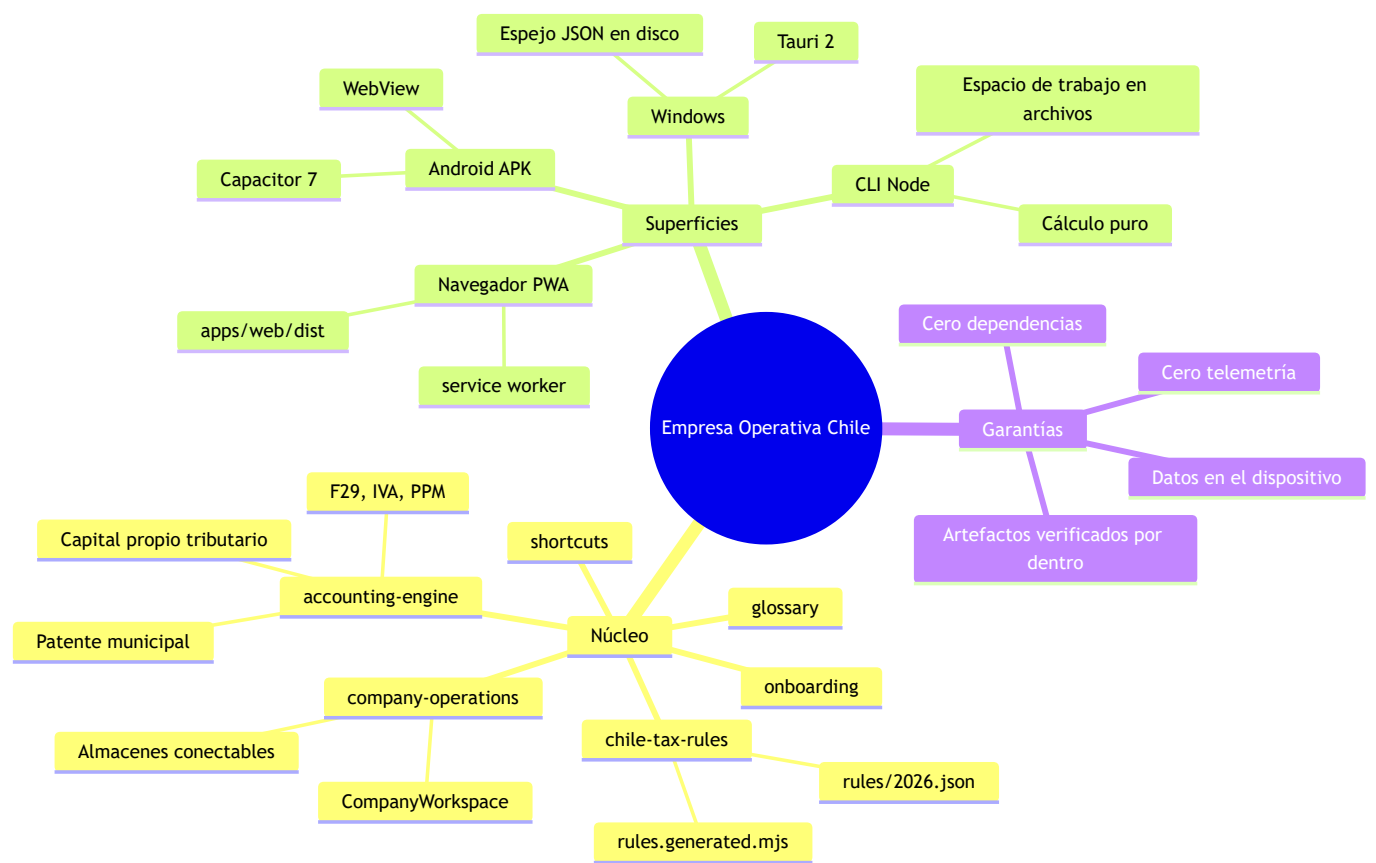
Confundir dos de estas cambia la cifra que se paga. El sistema las trata como seis números distintos, cada uno con su momento, su fuente legal y su evidencia.

Qué hace, funcionalidad por funcionalidad

Área	Qué resuelve	Vista
Empezar aquí	La ruta ordenada por <i>tiempo</i> (14 etapas, 5 fases) para quien nunca creó una empresa	<code>empezar.js</code>
Panel	Indicadores del mes, diagnóstico de salud y próximos vencimientos	<code>panel.js</code>
Operaciones	Ventas, compras, gastos, honorarios, aportes, préstamos, retiros, pagos de impuestos	<code>operaciones.js</code>
Impuestos	Borrador del F29 con el remanente arrastrado y los tres vencimientos del SII	<code>impuestos.js</code>
Obligaciones	Calendario de cumplimiento; una obligación sólo se cierra con comprobante	<code>obligaciones.js</code>
Cierre	Cierre mensual inmutable con lista de control declarada	<code>cierre.js</code>
Constitución	Los 9 trámites, cada uno con su autoridad, su evidencia y su enlace oficial	<code>constitucion.js</code>
Empresa	Ficha: razón social, RUT validado, régimen, giro, domicilio, comuna	<code>empresa.js</code>
Capital	Las seis magnitudes, el ledger patrimonial y el cierre anual	<code>capital.js</code>
Auditoría	Bitácora <i>append-only</i> de todo lo que cambió	<code>auditoria.js</code>
Datos	Exportación, importación, respaldos y CSV	<code>datos.js</code>
Academia	Explicaciones ancladas al mismo motor que calcula	<code>academia.js</code>
Glosario	76 términos, con «no confundir con»	<code>glosario.js</code>
Ayuda	Los manuales dentro de la app, sin conexión, más los 12 atajos	<code>ayuda.js</code>

Catorce vistas en total. Todas se registran en `NAV`, dentro de `apps/web/src/app.js`, y una prueba falla si alguna queda fuera del router.

Las cuatro superficies



Qué muestra el mapa mental y qué no. Muestra que hay un solo núcleo del que cuelgan cuatro superficies, y qué compone cada una. **No muestra** dirección de dependencia ni orden de ejecución: las cuatro superficies *importan* del núcleo y nunca al revés, y ese sentido único es precisamente lo que hace posible que el APK y el instalador de Windows calculen igual. Tampoco muestra los scripts de build, que son quienes copian el núcleo a cada superficie; eso está en [03 · Arquitectura](#).

Superficie	Cómo se construye	Dónde guarda
Navegador / PWA	<code>apps/web/dist</code> servido por Pages o por <code>server.mjs</code>	<code>localStorage</code> del navegador
Android	Capacitor 7 empaqueta <code>apps/web/dist</code> en <code>assets/public/</code> del APK	<code>localStorage</code> de la WebView (sandbox de la app)
Windows	Tauri 2 embebe <code>apps/web/dist</code> en el ejecutable	<code>localStorage</code> + espejo JSON en <code>app_data_dir</code>
CLI	Importa <code>packages/</code> directamente desde Node	Archivos JSON/NDJSON en <code>--datos</code> (por defecto <code>./.local-data</code>)

Qué NO hace (declarado por el propio sistema)

`packages/onboarding/index.mjs` expone `COVERAGE.notCovered`, con **diez** áreas explícitamente fuera de alcance. No es una lista escrita para esta documentación: la aplicación la muestra en pantalla y `docs/EMPEZAR-AQUI.md` se genera desde ella.

- Trabajadores y remuneraciones (sin liquidaciones, cotizaciones ni Libro de Remuneraciones)
- Comercio exterior (importaciones, exportaciones y sus regímenes de IVA)
- Existencias e inventario (la app está pensada para servicios)
- Activo fijo y depreciación
- Corrección monetaria del art. 41 de la LIR — **el CPT que calcula es nominal**
- Reorganizaciones empresariales (división, fusión, transformación, conversión)
- Registros empresariales completos (RAI, DDAN, REX, SAC) del Régimen General
- Término de giro
- Conexión con el SII o con municipalidades — **no existe y no se simula**
- Tasas de patente por comuna — no se publican porque no hay una tasa nacional

Y tres límites técnicos que `docs/ARCHITECTURE.md` declara y esta documentación confirma leyendo el código:

- el remanente de crédito fiscal se arrastra pero **no se reajusta** (art. 27 del D.L. 825);
- los vencimientos consideran sábado y domingo pero **no feriados legales** — el propio resultado

devuelve `checkHolidays: true`;

- el espejo de Windows y los respaldos **no están cifrados**.

Lo que está sólido y conviene no romper

Un informe que sólo enumera problemas da una imagen falsa. Estas propiedades son buenas y son frágiles: alguien las romperá si nadie dijo que importaban.

Propiedad	Cómo está protegida hoy
Un año sin reglas falla en vez de degradar	<code>loadRules()</code> lanza · prueba en <code>tests/rules.test.mjs</code>
Nada que viaje al dispositivo importa <code>node:*</code>	<code>build-web.mjs</code> aborta el build · prueba en <code>tests/webapp.test.mjs</code>
El módulo embebido de reglas nunca se desfasa del JSON	<code>build-rules.mjs --check</code> en CI · <code>deepEqual</code> en <code>tests/rules.test.mjs</code>
El glosario, la guía y los atajos no pueden contradecir al código	Se generan desde <code>packages/</code> y CI compara con <code>--check</code>
Un período cerrado es inmutable en las dos direcciones	<code>addTransaction</code> , <code>updateTransaction</code> y <code>deleteTransaction</code> lo comprueban · prueba dedicada
La bitácora no se puede borrar	No existe ninguna operación de borrado sobre <code>KEY.audit</code>
Real y sandbox no se pisan	Almacenes distintos con <i>namespace</i> distinto, no una bandera
El build es reproducible	CI construye dos veces y compara <code>build-info.json</code>
Un APK vacío no se publica	<code>verify-apk.mjs</code> abre el ZIP y cuenta lo que hay dentro
Toda acción de las acciones de CI está fijada a un SHA	Paso <code>workflows</code> de <code>ci.yml</code>



Para una persona no técnica

Sin jerga. Si algo de aquí no se entiende, es un defecto de este texto, no de quien lee.

Qué es, con una comparación

Imagina una **carpeta muy ordenada** para tu empresa. No una carpeta de cartón: una que además sabe sumar, que te avisa cuando falta un papel y que apunta en una libreta todo lo que has ido metiendo y sacando, con fecha y hora.

Eso es esta aplicación. Se instala en tu teléfono o en tu computador y hace tres cosas:

1. **Calcula.** Cuánto IVA debes este mes, cuánto retienes de una boleta de honorarios, cuánto te toca de patente municipal. Y cuando calcula, te enseña de dónde salió cada número.
1. **Exige el papel.** No te deja marcar «ya hice el inicio de actividades» si no anotas el número del comprobante. Parece una molestia; es el punto entero. La mayoría de los problemas con el SII no vienen de calcular mal, vienen de no encontrar el papel meses después.
1. **Recuerda.** Cada cambio queda apuntado en una libreta que la aplicación **no permite borrar**. Si dentro de un año te preguntas «¿por qué agosto quedó así?», la respuesta está ahí.

Lo importante: tus datos son tuyos

No hay ninguna cuenta que crear, ninguna contraseña, ningún «iniciar sesión». La aplicación **no manda tus números a ninguna parte**: se quedan en el aparato donde la instalaste, igual que las fotos de tu teléfono.

Eso tiene una cara buena y una mala, y las dos son importantes:

- **Buena:** nadie más los ve. Ni el autor de la aplicación, ni una empresa, ni un servidor.
- **Mala:** **nadie los respalda por ti.** Si borras la aplicación o cambias de teléfono sin

exportar una copia, los datos se van y no hay forma de recuperarlos. La aplicación tiene un botón para exportar; conviene usarlo cada mes.

Los dos modos: practica antes de tocar lo real

La aplicación tiene dos espacios completamente separados:

- **SANDBOX** — una empresa inventada, con datos de mentira, para practicar. Ya viene llena.
- **EMPRESA REAL** — la tuya.

No hay ninguna forma de que algo pase de uno al otro. Están guardados en sitios distintos, no separados por una casilla que alguien pueda olvidar de marcar. Si estás aprendiendo, quédate en SANDBOX hasta que te sientas cómodo.

Lo que NO hace, dicho claro

Esto es lo más importante de esta sección, así que va en negrita:

- **No presenta ni paga nada ante el SII.** Prepara el borrador y te dice cuándo vence. Ir al SII,

presentar y pagar sigue siendo cosa tuya, en la página del SII.

- **No es un contador y no es asesoría tributaria.** Es una calculadora que explica sus cuentas.

Cuando la aplicación y el SII digan cosas distintas, **manda el SII, siempre.**

- **No sabe cuánto cobra tu municipalidad.** Cada municipalidad de Chile elige su propia tarifa de

patente dentro de un rango que fija la ley. La aplicación no se inventa la de tu comuna: te avisa de que está usando el mínimo legal como *suposición* y te pide que averigües la tuya.

- **No sirve si tienes trabajadores contratados.** No calcula sueldos ni cotizaciones. Para eso

necesitarás otra herramienta.

- **No sirve si vendes productos físicos con inventario.** Está pensada para servicios.

Cuándo te ayuda de verdad

Si eres una persona que creó (o va a crear) una SpA para prestar servicios —desarrollo, diseño, consultoría, asesoría—, sin empleados, y estás llevando las cuentas tú, esta aplicación está hecha exactamente para esa situación. Fuera de ahí, ayuda menos, y prefiere decírtelo a fingir que sí.
